Acta de Constitución del Proyecto

VIDEOJUEGO EDUCATIVO PARA APRENDER LÓGICA DE ALGORITMOS

Mayra Alejandra Chaves Salamanca
Nicolas Daniel Melo Rojas
Ivan Felipe Baquero Morales

Fecha: 14/03/2026

Tabla de contenido

Información del Proyecto

Propósito y Justificación del Proyecto

Objetivos Generales Objetivos Específicos

Premisas y Restricciones Riesgos iniciales

Cronograma de hitos principalesPresupuesto estimado

Lista de Interesados (stakeholders) Requisitos de aprobación del proyecto

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridadPersonal y recursos preasignados

Aprobaciones

Información del Proyecto
Datos

Empresa / Organización	Casa de Software
Proyecto	Juego interactivo educativo (RPG 2D) con énfasis en lógica de algoritmos
Fecha de preparación	05/03/2026
Cliente	Estudiantes de Ingeniería de Sistemas (materia: Lógica de Algoritmos / Programación)
Patrocinador principal	Universidad Libre
Gerente de Proyecto	Iván Baquero

Patrocinador / Patrocinadores

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Iván Baquero	Líder del proyecto / Gerente de proyecto y Programación (GameMaker)	Dirección y gestión del proyecto / Desarrollo	N/A (Académico)
Nicolás Melo	QA / Pruebas y validación	Calidad y pruebas	N/A (Académico)
Mayra Salamanca	Diseño UI/UX, narrativa y documentación	Diseño y documentación	N/A (Académico)

Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar un videojuego educativo interactivo tipo RPG en 2D que ayude a los estudiantes a repasar y comprender conceptos básicos de la lógica de algoritmos y la programación de una manera más dinámica y entretenida.

La idea del proyecto surge porque muchas veces estos temas se enseñan de forma muy teórica, lo que puede dificultar que algunos estudiantes comprendan cómo aplicar la lógica de programación en la práctica. Por esta razón, el videojuego propone una forma diferente de aprendizaje, donde el estudiante pueda aprender mientras juega, enfrentándose a pequeños retos que representan conceptos fundamentales de la programación.

Dentro del juego, el usuario deberá completar diferentes minijuegos, y cada uno estará enfocado en explicar y practicar un concepto básico de programación, como los arrays, los tipos de variables, la estructura del código y los algoritmos. Antes de comenzar cada minijuego, el jugador recibirá una explicación sencilla del tema para entender qué debe hacer y qué concepto está aplicando.

A medida que el jugador avanza en el juego, irá aplicando estos conceptos de manera práctica, lo que permite reforzar el pensamiento lógico y la comprensión de cómo funcionan las instrucciones dentro de un programa.

Justificación del proyecto

El aprendizaje de la lógica de algoritmos es una de las bases más importantes en la formación de los estudiantes de ingeniería de sistemas. Sin embargo, en muchos casos estos temas se enseñan principalmente de forma teórica, lo que puede hacer que algunos estudiantes tengan dificultades para comprender cómo funcionan realmente los conceptos dentro de un programa o cómo aplicarlos en la práctica.

Muchos estudiantes logran memorizar definiciones o ejemplos, pero no siempre desarrollan el razonamiento lógico necesario para resolver problemas o entender cómo se estructuran los algoritmos. Por esta razón, surge la necesidad de buscar formas más dinámicas y didácticas de apoyar el proceso de aprendizaje.

El desarrollo de un videojuego educativo permite abordar este problema desde una perspectiva diferente. Los videojuegos ofrecen un entorno interactivo donde el estudiante puede experimentar, cometer errores y aprender mientras resuelve pequeños retos. Esto facilita que los conceptos se comprendan de manera más natural, ya que el usuario los aplica directamente dentro de las actividades del juego.

En este proyecto, los minijuegos están diseñados para representar conceptos básicos de programación como arrays, tipos de variables, estructura de código y algoritmos, permitiendo que el estudiante relacione la teoría con situaciones prácticas dentro del juego.

De esta manera, el proyecto busca apoyar el aprendizaje de la lógica de algoritmos mediante una herramienta interactiva, que complemente la enseñanza tradicional y motive a los estudiantes a practicar estos conceptos de una forma más entretenida y comprensible. Además, demuestra cómo el desarrollo de software puede utilizarse no solo para entretenimiento, sino también como un recurso educativo que fortalece el proceso de formación académica.

Descripción del Proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un videojuego educativo en formato RPG 2D que combina una pequeña historia con diferentes retos interactivos. La dinámica del juego gira alrededor de un personaje principal que debe recorrer el entorno del juego e interactuar con distintos personajes del escenario, quienes le presentarán una serie de minijuegos que deberá completar para avanzar.

Cada minijuego representa un reto diferente dentro del juego y está relacionado con elementos básicos de la programación. A medida que el jugador interactúa con el entorno y supera los desafíos, irá descubriendo pistas que le permitirán continuar la historia y acercarse al objetivo final del juego.

El videojuego está estructurado en varias secciones donde el jugador debe explorar el mapa, hablar con personajes y resolver los minijuegos que se le presentan. Estas actividades incluyen dinámicas como recolectar elementos dentro de un escenario, seleccionar opciones correctas, completar fragmentos faltantes de código y planificar rutas de movimiento mediante instrucciones.

El desarrollo del proyecto incluye diferentes componentes como el diseño del entorno del juego, la programación de las mecánicas de interacción, la creación de los minijuegos, la implementación de la interfaz gráfica y la integración de la narrativa del juego. Todo esto se realiza utilizando el motor de desarrollo GameMaker, el cual permite construir videojuegos en 2D mediante programación y diseño visual.

Entregables del proyecto

Durante el desarrollo del proyecto se realizarán varios entregables que permitirán evidenciar tanto la planeación del proyecto como el desarrollo del videojuego educativo. Estos entregables corresponden a las actividades propuestas dentro de la materia de Gestión de Proyectos de Ingeniería y al producto final del proyecto.

1. Acta de inicio del proyecto:
Documento donde se define formalmente el proyecto. Incluye el propósito del proyecto, los objetivos, los integrantes del equipo, el alcance general y la aprobación inicial para su desarrollo.

2. Documento de planeación del proyecto:
Documento que reúne la información general del proyecto, como la descripción, justificación, alcance, objetivos y estructura general del videojuego educativo.

3. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT):
Se presentará la EDT del proyecto, donde se organizan las diferentes actividades necesarias para el desarrollo del videojuego, como planeación, diseño, programación de minijuegos, pruebas y entrega final.

4. Cronograma del proyecto:
Se elaborará un cronograma que muestre la planificación de las actividades a lo largo del desarrollo del proyecto, indicando las tareas, el tiempo estimado y el orden en que se ejecutarán.

5. Presupuesto del proyecto:
Documento donde se estiman los posibles costos asociados al desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta recursos como herramientas de software, tiempo de trabajo y otros recursos necesarios.

6. Matriz RACI:
Se elaborará una matriz RACI para definir las responsabilidades de cada integrante del equipo dentro del proyecto, identificando quién es responsable, quién aprueba, quién participa y quién debe ser informado en cada actividad.

7. Matriz de gestión de riesgos:
Se desarrollará una matriz donde se identifiquen posibles riesgos que

podrían afectar el desarrollo del proyecto, junto con su nivel de impacto, probabilidad y las estrategias para prevenir o mitigar dichos riesgos.

8. Repositorio del proyecto en GitHub:
Se creará un repositorio en GitHub donde se almacenará el código fuente del videojuego, permitiendo el control de versiones y el seguimiento del desarrollo del proyecto.

9. Desarrollo del videojuego educativo:
Se realizará la programación del videojuego utilizando el motor de desarrollo GameMaker, incluyendo el mapa del juego, los personajes y los minijuegos diseñados para reforzar conceptos de programación.

10. Pruebas del videojuego:
Se realizarán pruebas para verificar el correcto funcionamiento del juego, identificando posibles errores y realizando los ajustes necesarios antes de la entrega final.

11. Entrega del videojuego funcional:
Como resultado final del proyecto se entregará el videojuego funcional junto con su documentación, permitiendo evidenciar el desarrollo del sistema y el cumplimiento de los objetivos planteados durante la materia.

Requerimientos

Requerimientos del producto

ID	Requerimiento	Descripción
RP-01	Interfaz del videojuego	El sistema debe contar con una interfaz gráfica sencilla y clara que permita al jugador navegar por el juego y comprender fácilmente las acciones que debe realizar.
RP-02	Personaje jugable	El videojuego debe permitir al usuario controlar un personaje principal que pueda desplazarse dentro del mapa del juego.
RP-03	Mapa del juego	El sistema debe incluir un mapa o escenario donde el jugador pueda explorar e interactuar con los personajes que activan los minijuegos.
RP-04	Sistema de interacción	El jugador debe poder interactuar con personajes u objetos del juego para iniciar los minijuegos o recibir información.
RP-05	Explicación de conceptos	Antes de iniciar cada minijuego, el sistema debe mostrar una breve explicación del concepto de programación que se va a trabajar.
RP-06	Minijuego de arrays	El videojuego debe incluir un minijuego donde el jugador identifique y recolecte los elementos correctos de un arreglo dentro de un escenario.
RP-07	Minijuego de variables	El sistema debe incluir un minijuego donde el jugador identifique tipos de variables correctos mediante la selección o destrucción de globos.
RP-08	Minijuego de completar código	El videojuego debe permitir que el jugador identifique el fragmento de código correcto para completar una instrucción incompleta.
RP-09	Minijuego de algoritmos	El sistema debe permitir que el jugador ingrese una secuencia de instrucciones de movimiento para resolver un recorrido dentro del mapa.
RP-10	Sistema de reinicio de nivel	Cuando el jugador comete un error en un minijuego, el sistema debe permitir reiniciar el nivel para que pueda volver a intentarlo.
RP-11	Retroalimentación al jugador	El juego debe mostrar mensajes o señales visuales que indiquen si el jugador realizó correctamente o incorrectamente una acción.
RP-12	Progreso del jugador	El sistema debe permitir avanzar dentro del juego a medida que el jugador completa los minijuegos.

RP-13	Integración de minijuegos	Todos los minijuegos deben estar conectados dentro del mismo entorno del videojuego.
RP-14	Funcionamiento del juego	El videojuego debe ejecutarse correctamente dentro del entorno de desarrollo seleccionado (GameMaker) sin errores críticos que impidan su uso.

Requerimientos del proyecto

ID	Requerimiento	Descripción
RPR-01	Definición del proyecto	Se debe elaborar el documento inicial del proyecto donde se incluya el propósito, la justificación, la descripción, los objetivos y el alcance del proyecto.
RPR-02	Acta de inicio	Se debe realizar el acta de inicio del proyecto para formalizar su desarrollo dentro de la materia y definir los integrantes y roles del equipo.
RPR-03	Repositorio del proyecto	Se debe crear un repositorio en GitHub para almacenar el código del videojuego y llevar control de versiones durante el desarrollo.
RPR-04	Planificación del proyecto	El equipo debe organizar las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, definiendo las tareas que se deben realizar durante el semestre.
RPR-05	Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)	Se debe elaborar una EDT que permita dividir el proyecto en actividades y subactividades para facilitar su organización y seguimiento.
RPR-06	Cronograma del proyecto	Se debe construir un cronograma que establezca el tiempo estimado para cada actividad del proyecto y el orden en que se desarrollarán.
RPR-07	Presupuesto del proyecto	Se debe elaborar un presupuesto donde se estimen los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.
RPR-08	Matriz RACI	Se debe crear una matriz RACI que permita definir las responsabilidades de cada integrante del equipo dentro de las diferentes actividades del proyecto.
RPR-09	Matriz de gestión de riesgos	Se debe elaborar una matriz que identifique los posibles riesgos del proyecto, su impacto, probabilidad y las acciones para prevenirlos o mitigarlos.
RPR-10	Desarrollo del videojuego	El equipo debe desarrollar el videojuego educativo utilizando el motor de desarrollo GameMaker, implementando los minijuegos planteados en el proyecto.
RPR-11	Pruebas del sistema	Se deben realizar pruebas al videojuego para verificar su funcionamiento y corregir posibles errores antes de la entrega final.
RPR-12	Documentación final	Se debe entregar la documentación final del proyecto donde se explique el desarrollo del videojuego, su funcionamiento y los resultados obtenidos.

RPR-13	Presentación del proyecto	El equipo debe realizar la presentación del proyecto donde se explique la idea, el proceso de desarrollo y se muestre el funcionamiento del videojuego.

Objetivo General

Desarrollar un videojuego educativo interactivo que, a través de diferentes minijuegos, permita reforzar conceptos básicos de lógica de algoritmos y programación, con el fin de apoyar a los estudiantes en la comprensión de estos temas de una forma más práctica, visual y entretenida.

Objetivos Específicos

- Identificar los conceptos básicos de lógica de algoritmos que serán trabajados dentro del videojuego, como arreglos, tipos de variables, estructura del código y algoritmos.
- Diseñar los minijuegos y la dinámica del juego, de manera que los conceptos de programación puedan aplicarse dentro de actividades interactivas.
- Implementar el videojuego educativo y probar su funcionamiento, verificando que los minijuegos funcionen correctamente y que el usuario pueda comprender la lógica de cada reto.

Cronograma (Tiempo)	
Actividad / Descripción	**Fecha**
Planeación y documentación inicial del proyecto	05/03/2026 – 27/03/2026
Gestión académica del proyecto	28/03/2026 – 10/04/2026
Diseño del videojuego	11/04/2026 – 24/04/2026
Desarrollo del videojuego	25/04/2026 – 31/05/2026
Pruebas y ajustes del videojuego	01/06/2026 – 12/06/2026
Cierre del proyecto y entrega final	13/06/2026 – 20/06/2026
Calidad	
Revisión de entregables académicos y validación de documentación	Durante el desarrollo del proyecto
Pruebas de funcionamiento del videojuego y verificación de minijuegos	01/06/2026 – 12/06/2026
Corrección de errores y ajustes finales del sistema	11/06/2026 – 12/06/2026
Otros	
Uso de repositorio en GitHub para control de versiones y respaldo del proyecto	Durante todo el proyecto
Reuniones de seguimiento y coordinación del equipo de trabajo	Durante todo el proyecto

Premisas

- El videojuego será desarrollado utilizando el motor de desarrollo GameMaker, herramienta seleccionada para la programación y construcción del entorno del juego.
- Los integrantes del equipo cuentan con conocimientos básicos de programación y desarrollo de software, lo que permitirá avanzar en la implementación del proyecto.
- El proyecto se desarrollará en el marco de la asignatura Gestión de Proyectos de Ingeniería, por lo que seguirá las actividades y entregables definidos en la materia.
- Se utilizará GitHub como repositorio para almacenar el código del videojuego y llevar un control de versiones durante el desarrollo.
- El proyecto está orientado al aprendizaje de conceptos básicos de lógica de algoritmos, utilizando minijuegos como estrategia educativa.

Restricciones

- El proyecto debe completarse dentro del tiempo establecido en el calendario académico, entre el 5 de marzo de 2026 y el 20 de junio de 2026.
- El desarrollo se realizará utilizando herramientas y recursos disponibles para los estudiantes, principalmente software gratuito o académico.
- El alcance del proyecto se limita al desarrollo de un prototipo funcional del videojuego, con fines educativos y académicos.
- El tiempo dedicado al proyecto dependerá de la disponibilidad de los integrantes del equipo, ya que también deben cumplir con otras actividades académicas.
- El videojuego se enfocará únicamente en conceptos básicos de programación, por lo que no se desarrollará un sistema complejo o de nivel comercial.

Riesgos iniciales

- Curva de aprendizaje o dificultades al usar GameMaker, ya que durante el desarrollo pueden surgir problemas técnicos al implementar algunas mecánicas del juego o al programar los minijuegos.
- Errores en la lógica de los minijuegos, lo que podría hacer que algunas dinámicas no funcionen como se esperaba y sea necesario dedicar tiempo adicional a pruebas y correcciones.
- Cambios en algunas ideas del juego durante el desarrollo, especialmente en el diseño de los minijuegos o en la forma de explicar los conceptos de programación, lo que podría generar ajustes en la planificación inicial.
- Disponibilidad de tiempo del equipo, debido a que el proyecto se desarrolla mientras

los integrantes también cumplen con otras materias y responsabilidades académicas.

- Problemas técnicos con el repositorio o control de versiones, como errores al subir cambios al repositorio de GitHub o conflictos entre versiones del código.
- Falta de tiempo suficiente para realizar pruebas completas, lo que podría hacer que algunos errores menores se detecten muy cerca de la entrega final del proyecto.

Cronograma de hitos principales

Hito	Fecha tope
Finalización de la planeación y documentación inicial del proyecto	27/03/2026
Finalización de la gestión académica del proyecto	10/04/2026
Finalización del diseño del videojuego	24/04/2026
Finalización del desarrollo del videojuego	31/05/2026
Finalización de pruebas y ajustes del videojuego	12/06/2026
Entrega final del proyecto	20/06/2026

Presupuesto estimado

El presupuesto estimado para el desarrollo del videojuego educativo en GameMaker contempla un total de 9 tareas principales relacionadas con la planificación, diseño pedagógico, desarrollo de minijuegos, integración, pruebas y documentación del proyecto. En términos de mano de obra, se estiman 230 horas de trabajo con un valor de $15.000 COP por hora, lo que genera un subtotal de $3.450.000 COP. En materiales únicamente se contempla un gasto de $30.000 COP asociado a recursos y documentación. Además, el presupuesto incluye costos de equipos estimados en $3.700.000 COP por tarea, lo que representa un subtotal de $33.300.000 COP en esta categoría. Sumando todos los componentes (mano de obra, materiales y equipos), el costo total estimado del proyecto asciende a $36.780.000 COP, cifra que refleja el valor global de los recursos técnicos y humanos necesarios para completar el desarrollo del videojuego.

TAREA	DESCRIPCION	ESTADO	FECHA INICIO PLANIFICADA	FECHA INICIO REAL	FECHA FIN	HORAS	VALOR HORA	TOTAL MANO DE OBRA	UNIDADES	VALOR UNIDAD	TOTAL MATERIALES	VIAJES	EQUIPOS	MISCELANEOS	PRESUPUESTO	REAL	Diferencia (Menos / Más del
PROJECT 1																	
Task	Planificación del proyecto	No Iniciado	1/04/2026		5/04/2026	20	$ 15.000	$ 300.000	0	0	0	0	$ 3.700.000	0		$ 4.000.000	$ 4.000.000
Task	Diseño educativo del juego	No Iniciado	6/04/2026		10/04/2026	25	$ 15.000	$ 375.000	0	0	0	0	$ 3.700.000	0		$ 4.075.000	$ 4.075.000
Task	Desarrollo minijuego Arrays	No Iniciado	11/04/2026		18/04/2026	35	$ 15.000	$ 525.000	0	0	0	0	$ 3.700.000	0		$ 4.225.000	$ 4.225.000
Task	Desarrollo minijuego Variables	No Iniciado	19/04/2026		25/04/2026	30	$ 15.000	$ 450.000	0	0	0	0	$ 3.700.000	0		$ 4.150.000	$ 4.150.000
Task	Desarrollo minijuego Código	No Iniciado	26/04/2026		2/05/2026	30	$ 15.000	$ 450.000	0	0	0	0	$ 3.700.000	0		$ 4.150.000	$ 4.150.000
Task	Desarrollo minijuego Algoritmos	No Iniciado	3/05/2026		10/05/2026	35	$ 15.000	$ 525.000	0	0	0	0	$ 3.700.000	0		$ 4.225.000	$ 4.225.000
Task	Integración de minijuegos	No Iniciado	11/05/2026		15/05/2026	20	$ 15.000	$ 300.000	0	0	0	0	$ 3.700.000	0		$ 4.000.000	$ 4.000.000
Task	Pruebas y corrección de errores	No Iniciado	16/05/2026		20/05/2026	20	$ 15.000	$ 300.000	0	0	0	0	$ 3.700.000	0		$ 4.000.000	$ 4.000.000
Task	Documentación y presentación	No Iniciado	21/05/2026		25/05/2026	15	$ 15.000	$ 225.000	1	30000	30000	0	$ 3.700.000	0		$ 3.955.000	$ 3.955.000
SUBTOTAL								$3.450.000			$30.000	$0	$33.300.000	$0	$ -	$ 36.780.000	$ 36.780.000

Lista de Interesados (stakeholders)

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Claudia Marcela Cifuentes	Docente / Evaluador del proyecto	Facultad de Ingeniería	Universidad Libre
Estudiantes de Ingeniería de Sistemas	Usuarios del videojuego educativo	Programa de Ingeniería de Sistemas	Universidad Libre
Iván Baquero	Gerente del proyecto	Desarrollo y gestión del proyecto	N/A (Académico)
Equipo de desarrollo del proyecto	Desarrollo, diseño y pruebas	Desarrollo del videojuego	N/A (Académico)

Requisitos de aprobación del proyecto

- El proyecto debe entregar un videojuego educativo funcional que incluya los minijuegos planteados para reforzar conceptos básicos de lógica de algoritmos.
- El videojuego debe permitir la interacción del usuario con el entorno, los personajes y los retos propuestos dentro de la historia.
- Deben estar desarrollados e integrados los conceptos principales trabajados en el proyecto, como arrays, tipos de variables, fragmentos de código y algoritmos.
- El proyecto debe contar con la documentación académica completa, incluyendo los entregables solicitados en la materia, como acta de inicio, EDT, cronograma, presupuesto, matriz RACI, matriz de riesgos y documento final.
- El repositorio en GitHub debe contener la evidencia del desarrollo del proyecto y los avances realizados por el equipo.
- El videojuego debe pasar por una fase básica de pruebas y ajustes, corrigiendo errores que afecten su funcionamiento general.
- El equipo debe realizar la presentación final del proyecto, explicando el proceso desarrollado y mostrando el funcionamiento del videojuego.
- La entrega final debe realizarse dentro de la fecha establecida por la materia y cumplir con los criterios definidos por el docente.

Asignación del Gerente de Proyecto y nivel de autoridad

Gerente de Proyecto

Nombre	Cargo	Departamento / División	Rama ejecutiva (Vicepresidencia)
Iván Baquero	Gerente del proyecto	Dirección y gestión del proyecto	N/A (Académico)

Niveles de autoridad

Área de autoridad	Descripción del nivel de autoridad
Planificación del proyecto	Definir el cronograma, organizar las actividades y coordinar el desarrollo del proyecto.
Coordinación del equipo	Asignar tareas y hacer seguimiento al avance del trabajo del equipo.
Supervisión del desarrollo	Verificar que el desarrollo del videojuego cumpla con los objetivos definidos.
Comunicación del proyecto	Informar avances y resultados del proyecto al docente y al equipo de trabajo.

Personal y recursos preasignados

Recurso	**Departamento / División**	**Rama ejecutiva (Vicepresidencia)**
Iván Baquero – Gerente del proyecto y programador	Desarrollo del videojuego	N/A (Académico)
Mayra Salamanca – Diseño UI/UX y documentación	Diseño y documentación	N/A (Académico)
Nicolás Melo – Pruebas y validación (QA)	Control de calidad	N/A (Académico)
GameMaker (motor de desarrollo)	Herramienta de desarrollo	Recursos académicos
GitHub (repositorio del proyecto)	Control de versiones	Recursos académicos

Aprobaciones

Patrocinador	**Fecha**	**Firma**
Docente de la asignatura	00 / 00 / 2026	
Iván Baquero – Gerente del proyecto	00 / 00 / 2026	

Integrante	**Porcentaje**
Iván Baquero	40%
Mayra Salamanca	30%
Nicolás Melo	30%